

A certificação atual, exame **200-301**, é dividida em **6 módulos (domínios principais)**. Cada módulo representa um grupo de conhecimentos que cai na prova.

1. Network Fundamentals (Fundamentos de Rede)

Base de redes.

Você aprende conceitos essenciais como:

- Modelos **OSI e TCP/IP**
- IPv4 e IPv6
- Subnetting
- MAC Address
- ARP
- Tipos de cabos e interfaces
- Noções de switching e routing
- Conceitos de LAN, WAN e WLAN

Peso aproximado: **20% da prova**

2. Network Access (Acesso à Rede)

Focado em **switching e redes locais**.

Principais tópicos:

- VLAN
- Trunking (802.1Q)
- STP (Spanning Tree Protocol)
- EtherChannel
- Configuração básica de switches
- Segurança de portas (Port Security)

Peso aproximado: **20%**

3. IP Connectivity (Conectividade IP)

Aqui entra **roteamento**.

Principais tópicos:

- Tabela de roteamento
- Static Routes
- Default Route
- OSPFv2 (roteamento dinâmico)

- Como roteadores tomam decisões

Peso aproximado: **25%**

Este é um dos módulos **mais importantes da prova**.

4. IP Services (Serviços IP)

Serviços que fazem a rede funcionar no dia a dia.

Principais tópicos:

- DHCP
- DNS
- NAT e PAT
- NTP
- QoS
- SNMP
- Syslog

Peso aproximado: **10%**

5. Security Fundamentals (Fundamentos de Segurança)

Segurança básica de redes.

Principais tópicos:

- Conceitos de **AAA**
- ACL (Access Control Lists)
- Segurança em switches
- VPN conceitos
- Threats e vulnerabilidades
- Device hardening

Peso aproximado: **15%**

6. Automation and Programmability (Automação e Programabilidade)

Parte mais moderna da rede.

Principais tópicos:

- APIs
- SDN (Software Defined Networking)

- Controllers
- JSON
- Automação de redes

Peso aproximado: **10%**

✓ **Resumo simples para memorizar**

1. Network Fundamentals
 2. Network Access
 3. IP Connectivity
 4. IP Services
 5. Security Fundamentals
 6. Automation and Programmability
-

Se quiser, posso também te mostrar:

- 📖 **Os 30 tópicos que mais caem na prova CCNA**
- 🧠 **Perguntas técnicas que recrutadores fazem para quem tem CCNA**
- 🛠️ **Um plano de estudo de 30 dias para passar na CCNA**

Posso montar isso para você.

A prova da costuma repetir vários conceitos. Quem passa normalmente domina bem um conjunto de temas que aparecem com muita frequência.

Aqui estão **30 tópicos que mais caem na prova CCNA (200-301)**.

30 tópicos que mais caem na CCNA

1. Fundamentos de rede

1. Modelo **OSI** e função de cada camada
 2. Modelo **TCP/IP**
 3. Diferença entre **hub**, **switch** e **router**
 4. Endereço **MAC**
 5. **ARP** (Address Resolution Protocol)
-

2. Endereçamento IP

6. Estrutura do **IPv4**
 7. **Subnetting**
 8. Máscara de sub-rede
 9. **CIDR**
 10. Conceitos de **IPv6**
-

3. Switching

11. Funcionamento de um **switch**
 12. Como o switch aprende **MAC Address Table**
 13. **VLAN** (criação e conceito)
 14. **Trunking 802.1Q**
 15. **STP** (Spanning Tree Protocol)
-

4. Roteamento

16. Como funciona a **tabela de roteamento**
 17. **Static Route**
 18. **Default Route**
 19. **OSPFv2** básico
 20. Métricas de roteamento
-

5. Serviços de rede

21. **DHCP** funcionamento
22. **DNS**
23. **NAT**
24. **PAT**

25. NTP

6. Segurança

- 26. **ACL** (Access Control List)
 - 27. **Port Security**
 - 28. Conceitos de **AAA**
 - 29. Hardening de dispositivos de rede
-

7. Automação

- 30. Conceito de **SDN (Software Defined Networking)**
-

Dica importante para passar na CCNA

Esses **10 tópicos** abaixo são os mais cobrados de todos:

- Subnetting
- VLAN
- Trunk
- STP
- OSPF
- Static Route
- NAT
- ACL
- DHCP
- Tabela de roteamento

Quem domina isso já está **muito perto de passar na prova**.

Se quiser, posso também te mostrar uma coisa que **acelera muito o estudo da CCNA**:

-  **Os 15 comandos Cisco que mais aparecem na prova**
-  **10 perguntas de entrevista para quem tem CCNA**
-  **Plano de estudo de 30 dias para passar na CCNA**

Vale muito a pena se você quer trabalhar com redes ou segurança.

Na prova da vários comandos aparecem em **simulações e perguntas práticas**. A prova quer saber se você entende **configuração básica de rede em roteadores e switches**.

Aqui estão **15 comandos Cisco** que mais aparecem na CCNA.

15 comandos Cisco que mais aparecem na CCNA

1. Ver informações do dispositivo

1.

`show running-config`

Mostra toda a configuração atual do equipamento.

2.

`show ip interface brief`

Mostra interfaces, IP e status rapidamente.

3.

`show version`

Exibe versão do IOS e informações do hardware.

2. Verificar rede e conectividade

4.

ping

Testa conectividade entre dispositivos.

5.

tracert

Mostra o caminho que os pacotes fazem na rede.

3. Configuração básica

6.

configure terminal

Entra no modo de configuração global.

7.

hostname NOME

Define o nome do roteador ou switch.

8.

enable

Acessa o modo privilegiado.

4. Configurar interface

9.

interface gigabitEthernet0/1

Acessa a interface para configuração.

10.

```
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

Define o IP da interface.

11.

```
no shutdown
```

Ativa a interface.

5. VLAN e switching

12.

```
vlan 10
```

Cria uma VLAN.

13.

```
switchport mode access
```

Define porta como access.

6. Roteamento

14.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

Configura rota padrão.

7. Segurança

15.

```
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Cria uma ACL básica.

Dica que muitos alunos da CCNA ignoram

Antes de configurar qualquer coisa, use sempre:

```
show running-config  
show ip interface brief
```

Esses dois comandos aparecem **muito em laboratório e troubleshooting**.

Se quiser, posso te mostrar também algo que ajuda muito na CCNA:

- 🧠 **10 cenários de troubleshooting que caem na prova**
- 📊 **Subnetting explicado em 5 minutos (jeito fácil)**
- 🧑‍💻 **5 laboratórios Packet Tracer que simulam a prova**

Isso acelera muito a preparação.

Perfeito. Vou te passar **os três materiais que mais ajudam quem estuda para a** .

1. Cenários de troubleshooting
 2. Subnetting explicado de forma simples
 3. Laboratórios para praticar
-

1. 10 cenários de troubleshooting que caem na CCNA

Essas situações aparecem muito em prova e também em entrevistas.

1. Interface administratively down

Problema: interface desligada.

Verificar

show ip interface brief

Solução

```
interface g0/1  
no shutdown
```

2. IP configurado errado

Problema: hosts não conseguem se comunicar.

Verificar

show running-config

Checar IP e máscara.

3. Gateway errado

Sintoma: computador acessa rede local, mas não sai para outras redes.

Solução: corrigir **default gateway**.

4. VLAN errada

Sintoma: dispositivos não se comunicam.

Verificar

show vlan brief

5. Porta não está em trunk

Verificar

show interfaces trunk

Configurar

switchport mode trunk

6. Rota inexistente

Verificar

show ip route

Adicionar

ip route rede mascara gateway

7. ACL bloqueando tráfego

Verificar

show access-lists

8. DHCP não funcionando

Verificar:

- pool DHCP
 - gateway
 - interface
-

9. STP bloqueando porta

Verificar

show spanning-tree

10. DNS não resolve nomes

Testar

ping 8.8.8.8

Se funcionar e nome não resolver, o problema é DNS.

2. Subnetting explicado em 3 passos

Subnetting assusta muita gente na CCNA, mas é simples.

Exemplo:

Rede

192.168.1.0/24

/24 significa

255.255.255.0

Hosts possíveis

256 endereços

Mas:

- 1 rede
- 1 broadcast

Hosts utilizáveis:

254

Exemplo /26

255.255.255.192

Blocos:

192.168.1.0
192.168.1.64
192.168.1.128
192.168.1.192

Cada rede:

62 hosts

Esse tipo de cálculo aparece **muito na prova**.

3. 5 laboratórios Packet Tracer que simulam a prova

Você pode usar o simulador da .

Lab 1

Configurar rede simples

PC → Switch → Router

Objetivo

- configurar IP
 - testar ping
-

Lab 2

Criar VLANs

VLAN 10
VLAN 20

Configurar

vlan 10

vlan 20

Lab 3

Configurar trunk entre switches

switchport mode trunk

Lab 4

Configurar roteamento

ip route

Lab 5

Configurar DHCP

ip dhcp pool REDE

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

Dica de ouro para quem quer passar na CCNA

Estude nessa ordem:

1. Fundamentos de rede
2. Subnetting
3. VLAN
4. Switching
5. Routing
6. Segurança básica

Quem domina isso geralmente passa na .

Se quiser, posso te mostrar também algo **muito usado por quem passa rápido na CCNA**:

- **Mapa mental completo da CCNA**
- **50 perguntas reais de entrevista para quem tem CCNA**
- **Plano de estudo de 30 dias para passar na prova**

Posso montar isso para você também.

Vou te mostrar um **mapa mental completo da** , organizado da forma que muitos profissionais estudam para memorizar rápido.

Pense nisso como **uma árvore de conhecimento**. Se você dominar cada bloco, estará muito preparado para a prova.

Mapa Mental Completo da CCNA

1. Fundamentos de Rede

Base de tudo.

Modelos

- OSI
- TCP/IP

Tipos de rede

- LAN
- WAN
- WLAN

Dispositivos

- Hub
- Switch
- Router
- Access Point
- Firewall

Endereçamento

- IPv4
- IPv6
- MAC Address

Protocolos importantes

- ARP
 - ICMP
 - TCP
 - UDP
-

2. Switching (Rede Local)

Funcionamento do Switch

- MAC Address Table
- Frame forwarding
- Flooding
- Learning

VLAN

- VLAN padrão
- VLAN de dados
- VLAN de voz
- VLAN nativa

Trunk

- 802.1Q
- encapsulamento

STP

- Spanning Tree Protocol
- prevenção de loops
- Root Bridge

EtherChannel

- LACP
 - PAgP
-

3. Endereçamento IP

IPv4

- Classes de IP
- Private IP
- Public IP

Subnetting

- cálculo de redes
- hosts por rede
- broadcast

CIDR

IPv6

- estrutura
 - tipos de endereço
 - link-local
 - global unicast
-

4. Roteamento

Routing Table

Comandos comuns

show ip route

Tipos de rotas

- Connected
- Static
- Default
- Dynamic

Protocolos

- OSPFv2

Decisão de roteamento

- métrica
 - next hop
-

5. Serviços de Rede

DHCP

- atribuição automática de IP

DNS

- resolução de nomes

NAT

- tradução de endereços

Tipos

- Static NAT
- Dynamic NAT
- PAT

NTP

- sincronização de horário

SNMP

- monitoramento de rede

Syslog

- registro de eventos
-

6. Segurança de Rede

AAA

- Authentication
- Authorization
- Accounting

ACL

- Standard
- Extended

Segurança em switches

- Port Security
- DHCP Snooping
- Dynamic ARP Inspection

Proteção de dispositivos

- senha
 - SSH
 - desativar serviços
-

7. Automação e Redes Modernas

SDN

- Software Defined Networking

Controllers

APIs

Formatos de dados

- JSON
- REST API

Automação de rede

Forma inteligente de estudar CCNA

Memorize os blocos nessa ordem:

1. Fundamentos de rede
2. Subnetting
3. VLAN e switching
4. Routing
5. Serviços de rede
6. Segurança

7. Automação

Isso cobre praticamente **100% da prova da** .

Se quiser, posso também te entregar algo que ajuda muito quem está estudando para CCNA:

-  **Um mapa mental visual (tipo diagrama profissional)**
-  **100 perguntas de simulado da prova CCNA**
-  **Plano de estudo de 45 dias para passar na CCNA**

Se quiser, eu monto isso para você.

Vou organizar isso em duas partes para te ajudar de verdade a se preparar para a prova da .

Primeiro um **simulado com 100 perguntas**, depois um **plano de estudo estruturado**.

Simulado CCNA, 100 Perguntas

Parte 1, Fundamentos de Rede (1–20)

1. Quantas camadas possui o modelo OSI?
 - A) 4
 - B) 5
 - C) 7
 - D) 8
2. Qual camada do modelo OSI é responsável pelo roteamento?
 - A) Transporte
 - B) Rede
 - C) Sessão

D) Aplicação

3. Qual protocolo é usado para descobrir o MAC address de um IP?
 - A) DNS
 - B) ARP
 - C) DHCP
 - D) ICMP
4. Qual dispositivo opera principalmente na camada 2?
 - A) Router
 - B) Switch
 - C) Firewall
 - D) Gateway
5. Qual protocolo é usado para testar conectividade?
 - A) FTP
 - B) ICMP
 - C) SMTP
 - D) SNMP
6. O que significa LAN?
7. O que significa WAN?
8. Qual endereço identifica fisicamente um dispositivo?
9. Quantos bits possui um endereço IPv4?
10. Qual máscara corresponde ao /24?
11. Qual protocolo é confiável, TCP ou UDP?
12. Qual protocolo usa porta 80?
13. Qual protocolo usa porta 443?
14. Qual protocolo usa porta 22?
15. Qual protocolo envia e-mail?
16. O que significa broadcast?
17. O que significa unicast?
18. O que significa multicast?
19. Qual dispositivo conecta redes diferentes?

20. Qual protocolo resolve nomes de domínio?

Parte 2, Subnetting (21–40)

21. Quantos hosts existem em uma rede /24?

22. Quantos hosts existem em /26?

23. Qual é a máscara de /30?

24. Qual é o broadcast de 192.168.1.0/24?

25. Qual é o primeiro host de 192.168.1.0/24?

26. Qual é o último host de 192.168.1.0/24?

27. Quantas sub-redes existem em /26 dentro de /24?

28. Qual máscara corresponde a /25?

29. O que significa CIDR?

30. Qual faixa é IP privado?

31. O que é endereço de rede?

32. O que é broadcast?

33. Quantos bits possui IPv6?

34. IPv6 usa quantos blocos hexadecimais?

35. O que é endereço link-local?

36. IPv6 usa ARP?

37. Qual protocolo substitui ARP no IPv6?

38. O que significa SLAAC?

39. O que é gateway padrão?

40. Qual comando verifica IP da interface?

Parte 3, Switching (41–60)

41. O que é VLAN?

42. Qual comando mostra VLANs?

show vlan brief

43. O que é trunk?

44. Qual protocolo usa trunk?

45. O que é VLAN nativa?

46. Qual comando configura trunk?

47. O que é STP?

48. Qual problema o STP evita?

49. O que é root bridge?

50. O que é MAC address table?

51. Como o switch aprende MAC?

52. O que é flooding?

53. O que é frame forwarding?

54. O que é EtherChannel?

55. Qual protocolo cria EtherChannel?

56. O que significa LACP?

57. O que significa PAgP?

58. O que é porta access?

59. Qual comando define access port?

60. Qual comando mostra interfaces trunk?

Parte 4, Routing (61–80)

61. O que é roteamento?

62. O que é tabela de roteamento?

63. Qual comando mostra rotas?

show ip route

64. O que é rota conectada?

65. O que é rota estática?

66. O que é rota default?

67. Qual comando cria rota default?

68. O que é next-hop?

69. O que é métrica?

70. O que é OSPF?

71. OSPF é protocolo de qual tipo?

72. O que significa área OSPF?

73. O que é DR?

74. O que é BDR?

75. O que é convergência?

76. O que é redistribuição?

77. O que é ECMP?

78. O que é loop de roteamento?

79. O que é TTL?

80. Qual protocolo usa porta 89?

Parte 5, Segurança e Serviços (81–100)

81. O que é ACL?

82. Qual comando cria ACL?

83. O que significa AAA?

84. O que é autenticação?

85. O que é autorização?

86. O que é accounting?

87. O que é DHCP?

88. Qual porta DHCP usa?

89. O que é DNS?

90. O que é NAT?

91. O que é PAT?

92. O que é SNMP?

93. O que é Syslog?

94. O que é NTP?

95. O que é Port Security?

96. O que é DHCP Snooping?

97. O que é ARP Inspection?

98. O que é hardening?

99. O que é SDN?

100. O que significa API?

Plano de estudo de 45 dias para CCNA

Semana 1

Fundamentos de rede

Estudar:

- OSI
- TCP/IP
- dispositivos de rede
- protocolos básicos

Prática:

- ping
 - traceroute
-

Semana 2

Endereçamento IP

Estudar:

- IPv4
- subnetting
- máscaras
- CIDR

Prática:

- 20 exercícios de subnetting por dia
-

Semana 3

Switching

Estudar:

- VLAN
- trunk
- STP
- EtherChannel

Prática no .

Semana 4

Routing

Estudar:

- tabela de rotas
- rotas estáticas
- OSPF

Laboratório.

Semana 5

Serviços

Estudar:

- DHCP
 - DNS
 - NAT
 - NTP
-

Semana 6

Segurança

Estudar:

- ACL
 - Port Security
 - AAA
-

Semana 7

Automação

Estudar:

- SDN
 - APIs
 - JSON
-

Estratégia usada por quem passa na CCNA

Estudar:

- 2 horas por dia
- 1 laboratório por dia
- 20 perguntas de simulado

Depois fazer **simulados completos** da .

Se quiser, posso montar também algo que ajuda muito quem quer trabalhar com segurança depois da CCNA:

- **Roadmap CCNA → Security+ → Pentest**
- **20 laboratórios reais de rede e hacking ético**
- **Mapa mental de cibersegurança para SOC e Blue Team.**

